Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

DIM0548 – Engenharia de Linguagens

Problema: projetar e implementar uma linguagem de programação.

Subproblema 4: análise aprofundada de expressões, definição de mecanismos de controle e abstração por subprogramas, considerando legibilidade, capacidade de escrita e confiabilidade.

Produto do problema: exploração conceitual e detalhamento das expressões e estruturas de controle presentes na linguagem de programação sendo definida pelo grupo, considerando o contexto de aplicação dos programas nela escritos e suas principais características.

Sempre que possível, considere três perspectivas em suas respostas: (*i*) definição dos conceitos relevantes; (*ii*) apresentação das formas de implementação destes conceitos, ou seja, como eles podem ser incorporados em linguagens de programação; (*iii*) como a linguagem proposta dará suporte a estes conceitos.

Instruções: consulte os capítulos 7 e 8 do livro *Conceitos de Linguagens de Programação* (SEBESTA, Robert), 11ª edição.

Data de entrega via SIGAA: 21/09/2026.

Aspectos/Conceitos Principais:

1. **Expressões, Precedência de Operadores, Efeitos Colaterais, Ordem de Aval. Operandos:**

   Considere o seguinte trecho em uma linguagem imperativa:

   ```
   int a = 2;
   int b = 3;
   int c;
   c = a + (b = a + 5) * b + a;
   ```

   a. Explique os conceitos de **precedência** e **associatividade** de operadores e seus impactos durante avaliação da expressão à direita do comando de atribuição acima.

   b. Identifique e explique os **efeitos colaterais** presentes na expressão.

   c. Explique o conceito de **transparência referencial** e sua relação com efeitos colaterais em expressões. Discuta como a presença ou ausência dessa propriedade impacta a legibilidade e a capacidade de escrita. Sua linguagem buscará garantir transparência referencial?

   d. Discuta como diferentes **ordens de avaliação dos operandos** produzirão resultados distintos.

   e. Por que algumas linguagens deixam a ordem de avaliação não especificada?

   f. Discuta possíveis **erros em tempo de execução** associados à avaliação de expressões, como *overflow*, *underflow* e divisão por zero. Como sua linguagem lidará com esses casos (ex.: exceções, valores especiais, interrupção da execução)? Justifique suas decisões.

2. **Expressões de Tipo Misto e Conversões:**

   a. Explique o conceito de **expressões de tipo misto**.

   b. Como expressões de tipo misto se relacionam com as coerções?

c. Explique como expressões de tipo misto impactam na legibilidade e confiabilidade, considerando possíveis perdas de informação ou comportamentos inesperados.

d. Sua linguagem permitirá expressões de tipo misto? Sob quais regras de coerção? Justifique.

3. Operadores:

a. Explique o conceito de **sobrecarga de operadores**.

b. Discuta vantagens e riscos desse mecanismo.

c. Sua linguagem terá operadores sobrecarregados? Neste caso, quais e sob quais restrições?

d. Explique o funcionamento de **operadores curto-circuito**.

e. Como operadores curto-circuito podem evitar efeitos colaterais indesejados e erros em tempo de execução?

f. Sua linguagem terá curto-circuito? Neste caso, indique os operadores e justifique a inclusão.

4. Atribuições:

a. Descreva diferentes **formas de atribuição** encontradas nas linguagens de programação.

b. Discuta a atribuição como expressão ou como comando, destacando como essa decisão influencia na introdução de efeitos colaterais estruturais e na legibilidade.

c. Quais formas de atribuição serão possíveis em sua linguagem?

5. Estruturas de Controle:

a. Quais os impactos dos desvios incondicionais (**goto**)?

b. Explique e compare as construções **if-then-else** e **switch-case**.

c. Discuta o problema do **dangling else**.

d. Compare as estruturas de repetição **while**, **do-while** e **for**.

e. Quais destas estruturas sua linguagem terá? Mostre os aspectos sintáticos relacionados.

6. Subprogramas:

a. Defina **subprogramas** e sua função na abstração.

b. Diferencie **funções** e **procedimentos**.

c. Como sua linguagem dará suporte a subprogramas? Mostre os detalhes sintáticos.